

الشعبية الديمقراطية الجزائرية الجمهورية
الوطنية التربية وزارة

رايس مراد بئر - سعيد عنان متوسطة
الأول الفصل اختبار | متوسط الرابعة :المستوى

والتكنولوجيا الفيزيائية العلوم مادة في الأول الفصل لاختبار المفصل النموذجي التصحيح

□□□□□: □□□□ □□□□

(نقاط 06) الأول التمرين

إجابتك برر ،المعاين التوتر طبيعة بين :1 س

(Alternating Sinusoidal Voltage) جيببي متناوب كهربائي توتر :التوتر طبيعة • :النموذجي الجواب

موجبة موجات أنصاف ويمتلك (وسالبة موجبة) أعظميتين قيمتين بين ودوري متماثل بشكل الزمن بدلالة يتغير لأنه :التبرير •
متعكسة سالبة وأخرى

(الحساسيات) حسابياً إجابتك علل صحيحة؟ التلميذ عليها تحصل التي القيم هل :2 س

الفعلي الحساب • :النموذجي الجواب

(3) للتدرجة تصل القمة أو $Nv = 3 \text{ div}$ النصفية العمودية التدرج عدد نجد الشكل من : U_{max} الأعظمي التوتر -

(صحيحة التلميذ وجدها التي U_{max} قيمة إذن) $U_{max} = Nv \times Sv = 3 \text{ div} \times 2 \text{ V/div} = 6 \text{ V}$.

أفقيات $Nh = 4 \text{ div}$ مع يتوافق الدور نجد الشكل من :T الدور -

$T = Nh \times Sh = 4 \text{ div} \times 10 \text{ ms/div} = 40 \text{ ms} = 0.04 \text{ s}$.

f: التواتر -

(أيضاً صحيحة التلميذ وجدها التي f قيمة إذن) $f = 1 / T = 1 / 0.04 = 25 \text{ Hz}$.

الراسم شاشة من القانونية بالتطبيقات حسابياً ومؤكدة تماماً صحيحة التلميذ قيم ،نعم :التعليل •

Ueff. (الفعال) المنتج التوتر أحسب :3 س

Ueff = Umax / $\sqrt{2} = 6 / 1.414 \approx 4.24 \text{ V}$. • :النموذجي الجواب

Imax. الأعظمية الشدة أحسب ، $I = 0.8 \text{ A}$ وجد حيث متر الأمبير جهاز التلميذ استعمل الكهربائي التيار شدة لقياس :4 س

هي (Imax) الأعظمية والشدة (I) الفعالة الشدة بين العلاقة فإن ،جيببي متناوب التيار أن بما • :النموذجي الجواب

$I = Imax / \sqrt{2} \Rightarrow Imax = I \times \sqrt{2} = 0.8 \text{ A} \times 1.414 \approx 1.13 \text{ A}$.

(نقاط 06) الثاني التمرين

للجهاز المعدني القرص يلمس نجعله ثم صوف بقطعة إيبونيت قضيب وذلك :الأولى التجربة :1 س

مجهرياً إجابتك فسر تلاحظ؟ ماذا (أ)

الجهاز ؟ هذا يسمى كيف (ب)

الإيبونيت؟ قضيب إبعاد بعد الجهاز من الشحنات هذه لتفريغ طريقة اقترح (ج)

الألومنيوم ورقتي تناقر :الملاحظة (أ) • :النموذجي الجواب

المعدني للقرص ملاسته وعند ،(الإلكترونات من فائض) سالبة شحنات يكتسب بالصوف الإيبونيت ذلك عند :مجهرياً التفسير -

،(-) السالبة الشحنة نفس الورقتان فتكتسب ،الألومنيوم ورقتي إلى المعدنية والساق القرص عبر فائضة الإلكترونات تنتقل ،(الناقل)

تتأخر بينهما يحدث الشحنات لتشابه ونتيجة

- (ب) (Électroscope) الكهربائي الكاشف: الجهاز اسم (ج) جسم نحو الفائضة الشحنات تنتقل حيث ، (بالأرض موصولة بأسلاك أو) باليد المعدني القرص ملامسة: التفريغ طريقة (ج) المتعادلة لحالته الكاشف فيعود الأرض نحو وتتفرغ الإنسان

لورقتي يحدث ماذا صف (أ). (عازلة ساقاً أو) مشحون غير بلاستيكي قضيب الإيونييت قضيب يلامس: الثانية التجربة: 2 س نحاس؟ بقضيب البلاستيكي القضيب استبدلنا لو يحدث ماذا (ب). إجابتك برر الألومنيوم؟

(تتأخران لا/منطابقتين الورقتان تبقى) شيء يحدث لا: الألومنيوم لورقتي يحدث ماذا (أ) •: النموذجي الجواب

- غيرها الكهربائية الشحنات انتقال أو بمرور تسمح لا للكهرباء عازلة مادة البلاستيك لأن: التبرير - بانتقال تسمح للكهرباء ناقلة مادة النحاس لأن، الألومنيوم ورقتي تتأخر: نحاس بقضيب البلاستيكي القضيب استبدلنا لو ماذا (ب) • الكهربائية الشحنات

(نقاط 08) الإدماجية الوضعية

لها المناسبة الحلول اقتراح مع مشكلة كل سبب جدول في حدد (أ: 1 س

:النموذجي الجواب

حلها	سببها	المشكلة
En (التفرع على المصباحين ربط ينطفي ولا التوهج في يستقلا لكي dérivation) أحدهما تلف عند الآخر	(Montage التسلسل على مربوطان المصباحان en série).	الثاني وانطفاء L2 و L1 توهج ضعف) الأولى (الأول نزع عند
أصفر) الأرضي بسلك الغسالة هيكل توصيل نظامي أرضي مأخذ وتركيب (وأخضر	وغياب المعدني الغسالة لهيكل الطور سلك ملامسة الأرضي التوصيل سلك	هيكل لمس عند الكهربائية الصعقة) الثانية (الغسالة
واحد أن في الاستطاعة العالية الأجهزة تشغيل عدم باستشارة والشبكة الحامي القاطع عيار ترقية أو مختص	الشدة لأن (Surintensité) زائدة حمولة حدوث للقواطع المسموحة الشدة تتجاوز للأجهزة الإجمالية (الفرعي أو) العام	والغسالة الفرن تشغيل عند التيار انقطاع) الثالثة (معاً

الكهربائي الأمن قواعد محترماً والتعديلات الإضافات عليه مبيناً الكهربائي المخطط رسم أعد: ب س

:النموذجي الجواب: المخطط في الأساسية التعديلات وصف •

- التسلسل بدل التفرع على L2 و L1 المصباحين ربط - (Ph) الطور سلك على حصراً والمنصهرة القاطعة وضع - به الغسالة هيكل وتوصيل للمأخذ (PE) الأرضي سلك إضافة - (والمأخذ والفرن 20A الغسالة مثل) الأجهزة تيار شدة مع يتناسب بما والقواطع المنصهرات عيار ضبط -

بين ثم (B) و (A) المربطين بين الكهربائي التوتر قيمة حدد: (4 الوثيقة)، الفرن نزع بعد متر الفولط بجهاز المأخذ تربط: 2 س (C) و (A) المربطين

:النموذجي الجواب: (الحياضي - B) و (الطور - A) المربطين بين •

(المنزلية للشبكة الفعال التوتر) $U_{\{AB\}} = 230 \text{ V}$

: (الأرضي - C) و (الطور - A) المربطين بين •

(بالطور مقارنة صفر وجهه بالأرض متصل الأرضي لأن) $U_{\{AC\}} = 230 \text{ V}$

U_{max} الأعظمي التوتر استنتج: 3 س

النموذجي الجواب • $U_{\max} = U_{\text{eff}} \times \sqrt{2} = 230 \text{ V} \times 1.414 \approx 325.22 \text{ V}$.